3WILJ8

ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಗಳು 5

5..1 ಪೀಠಿಕೆ

ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹೂವಿನ ದಳಗಳು, ಜೇನು ಗೂಡಿನ ರಂಧ್ರಗಳು, ಜೋಳದ ತೆನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಳುಗಳು, ಅನನಾಸಿನ ಸುರುಳಿಗಳು, ದೇವದಾರು ಮರದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಹೀಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ದಿರಿ.

ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕೆಲವು ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾವೀಗ ಗಮನಿಸೋಣ. ಅಂತಹ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು:

i) ರೀನಾ ಉದ್ಯೋಗವೊಂದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆಯಾದಳು. ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹ 8000 ಸಂಬಳ ಇರುವ ಹಾಗೂ ₹ 500 ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ತಿ ಇರುವ ಕೆಲಸ ದೊರೆಯಿತು. ಅವಳ ಸಂಬಳವು 1ನೇ, 2ನೇ, 3ನೇ ..... ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ (₹ ಗಳಲ್ಲಿ)

8000, 8500, 9000 .... ಆಗಿದೆ.

ii) ಏಣಿಯ ಪಾದದ ಅಳತೆಗಳು ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 2cm ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. (ಚಿತ್ರ 5.1ನ್ನು ಗಮನಿಸಿ) ಕೆಳಭಾಗದ ಪಾದದ ಉದ್ದ 45cm. ಅಳತೆ cm ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಕೆಳಭಾಗದಿಂದ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇರುವ 1ನೇ, 2ನೇ, 3ನೇ ..... 8ನೇ ಪಾದಗಳ ಅಳತೆಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ

45, 43, 41, 39, 37, 35, 33, 31

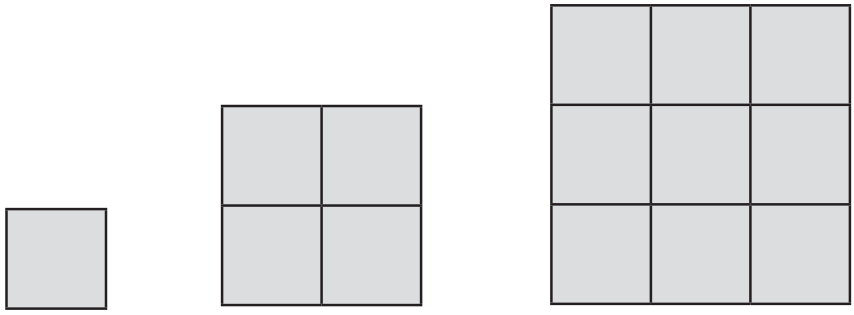
ಚಿತ್ರ 5.1

iii) ಒಂದು ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊತ್ತವು ಪ್ರತಿ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ $\frac{5}{4}$ ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ. ₹ 8000ಗಳ ಠೇವಣಿಯ 3, 6, 9 ಮತ್ತು 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವು (₹ ಗಳಲ್ಲಿ) 10000, 12500, 15625, 19531.25 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

iv) 1, 2, 3 ..... ಏಕಮಾನ ಬಾಹುಗಳ ಅಳತೆ ಹೊಂದಿರುವ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿರುವ ಏಕಮಾನ ಅಳತೆ ಹೊಂದಿರುವ ವರ್ಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (ಚಿತ್ರ 5.2 ನ್ನು ಗಮನಿಸಿ)

$$1^2,\ 2^2,\ 3^2,\ ....$$



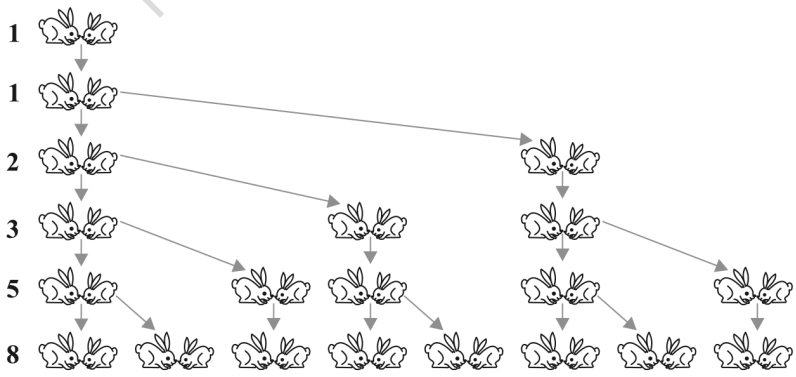
ಚಿತ್ರ 5.2

v) ಶಕೀಲಾ ತನ್ನ ಮಗಳು 1 ವರ್ಷ ಇರುವಾಗ ಅವಳ ಹಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ ₹ 100 ಹಾಕಿದಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಹಣವನ್ನು ₹ 50 ರಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾ ಹೋದಳು. ಹಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ 1ನೇ, 2ನೇ, 3ನೇ, 4ನೇ..... ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತವು ಕ್ರಮವಾಗಿ (₹ ಗಳಲ್ಲಿ)

100, 150, 200, 250 ..... ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

vi) ಮೊದಲನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಲಗಳ ಜೋಡಿಯೊಂದು ಸೂಕ್ತ ವಯಸ್ಕವಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ನಂತರದ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಹೊಸ ಜೋಡಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಹೊಸ ಜೋಡಿಯು ಕ್ರಮವಾಗಿ 2ನೇ ಮತ್ತು ನಂತರದ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜೋಡಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತದೆ. (ಚಿತ್ರ 5.3 ನ್ನು ಗಮನಿಸಿ) ಯಾವ ಮೊಲಗಳೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ 1ನೇ, 2ನೇ, 3ನೇ .... 6ನೇ ತಿಂಗಳುಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿರುವ ಜೋಡಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ:

1, 1, 2, 3, 5, 8



ಚಿತ್ರ 5.3

NOT TO BE REPUBLISHED ©KTBS

ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸಲ ಒಂದು ಸ್ಥಿರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಸುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಒಂದು ಸ್ಥಿರ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಗುಣಿಸುವುದರಿಂದ, ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಅನುಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವರ್ಗಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಂದು ನಾವು ತಿಳಿಯಬಹುದು.

ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಪದಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪದವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಮುಂದಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚಿಸೋಣ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ nನೇ ಪದ ಮತ್ತು n ಅನುಕ್ರಮ ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋಣ.

5.2 ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿ:

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯಾ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ:

i) 1, 2, 3, 4 .....

ii) 100, 70, 40, 10 .....

iii) –3, –2, –1, 0 .....

iv) 3, 3, 3, 3 .....

v) –1, –1.5, –2.0, –2.5 .....

ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪದವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಮೇಲಿನ ಪ್ರತಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಪದವನ್ನು ನೀವು ಬರೆಯಬಹುದೇ? ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಬರೆಯುವಿರಿ? ಬಹುಷಃ ಒಂದು ವಿನ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ನಿಯಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. ನಾವೀಗ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನಿಯಮವನ್ನು ಬರೆಯೋಣ.

i) ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪದವು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಪದಕ್ಕಿಂತ 1 ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ii) ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪದವು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಪದಕ್ಕಿಂತ 30 ಕಡಿಮೆ ಇದೆ.

iii) ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಪದಕ್ಕೆ 1ನ್ನು ಕೂಡಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಪದವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

iv) ರಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪದಗಳು 3 ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಪದವನ್ನು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಪದಕ್ಕೆ 0 ಯನ್ನು ಕೂಡಿಸುವುದರಿಂದ (ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ) ಪಡೆಯಬಹುದು.

v) ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪದವನ್ನು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಪದಕ್ಕೆ –0.5 ನ್ನು ಕೂಡಿಸುವುದರಿಂದ (ಅಂದರೆ 0.5ನ್ನು ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ) ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಪದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಅನುಕ್ರಮ ಪದ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂಖ್ಯಾ ಪಟ್ಟಿಯು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲ ಪದವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಪದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಸುವುದರಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಸಂಖ್ಯಾ ಪಟ್ಟಿಯೇ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿ.

ಆ ಸ್ಥಿರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಧನ, ಋಣ ಅಥವಾ ಶೂನ್ಯ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.

ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ ಮೊದಲ ಪದ a_1, ಎರಡನೇ ಪದ a_2 .... nನೇ ಪದ a_n, ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ d ಆಗಿರಲಿ. ಆಗ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯು $a_1, a_2, a_3 \ldots\ldots a_n$ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ $a_2 - a_1 = a_3 - a_2 = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots = a_n - a_{n-1} = d$

ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಗೆ ಇನ್ನು ಹಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು:

a) ಬೆಳಗಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಶಾಲೆಯೊಂದರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಎತ್ತರಗಳು (cm ಗಳಲ್ಲಿ) 147, 148, 149 ..... 157.

b) ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳ ವಾರವೊಂದರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣತೆ (ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್‌ನಲ್ಲಿ)ಗಳನ್ನು ಏರಿಕೆಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ

–3.1, –3.0, –2.9, –2.8, –2.7, –2.6, –2.5.

c) ಒಟ್ಟು ₹ 1000ಗಳ ಸಾಲಕ್ಕೆ 5% ದಂತೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪಾವತಿಸಿದಾಗ ಉಳಿಯುವ ಬಾಕಿ ಹಣ (₹ ಗಳಲ್ಲಿ)

950, 900, 850, 800 ..... 50.

d) ಶಾಲೆಯೊಂದರ 1 ರಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿವರೆಗಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ನಗದು ಬಹುಮಾನಗಳು (₹ ಗಳಲ್ಲಿ) ಹೀಗಿವೆ

200, 250, 300, 350 ..... 750.

e) ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹ 50 ರಂತೆ ಉಳಿಸುತ್ತಾ ಹೋದರೆ 10 ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಉಳಿಕೆ (₹ ಗಳಲ್ಲಿ) 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500.

ಮೇಲಿನ ಪ್ರತಿ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿ ಏಕೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ.

$$a, a + d, a + 2d, a + 3d \ldots\ldots\ldots\ldots$$

ಇದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ **a** ಮೊದಲ ಪದ, **d** ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಇದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪವಾಗಿದೆ.

ಮೇಲಿನ (a) ನಿಂದ (e) ತನಕದ ಉದಾಹರಣೆಗಳೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿವೆ. ಎಂಬುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಗೆ **ಪರಿಮಿತ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿ** ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಪದ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವಿಭಾಗದ (i) ರಿಂದ (v) ರವರೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಪರಿಮಿತ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಗಳಲ್ಲ, ಅವುಗಳು **ಅಪರಿಮಿತ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಗಳು**. ಅಂತಹ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಪದವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ನಿಮಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಮೊದಲ ಪದವನ್ನು ತಿಳಿದರೆ ಸಾಕೇ? ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದರೆ ಸಾಕೇ? ಮೊದಲ ಪದ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇವೆರಡೂ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿಯಬಹುದು.

ಉದಾ: ಮೊದಲ ಪದ a ಯು 6, ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ d ಯು 3 ಆದರೆ ಆ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯು

$$6,\ 9,\ 12,\ 15\ .....$$

$a = 6$ ಯು ಮತ್ತು $d = -3$ ಆದಾಗ ಆ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿ

$$6,\ 3,\ 0,\ -3\ .....$$

ಅದೇ ರೀತಿ $a = -7$, $d = -2$ ಆದಾಗ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯು $-7, -9, -11, -13$ .....

$a = 1.0$, $d = 0.1$ ಆದಾಗ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯು 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 .....

$a = 0$, $d = 1\frac{1}{2}$ ಆದಾಗ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯು $0, 1\frac{1}{2}, 3, 4\frac{1}{2}, 6$ .....

$a = 2$, $d = 0$ ಆದಾಗ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯು 2, 2, 2, 2 .....

ಆದ್ದರಿಂದ a ಮತ್ತು d ಗಳು ತಿಳಿದಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಬೇರೊಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಬಹುದೇ? ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಮತ್ತು ನಂತರ a ಮತ್ತು d ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತೀರಾ? a ಮೊದಲ ಪದವಾದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಪದಕ್ಕೆ d ಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪದವನ್ನು ಅದರ ಅನುಕ್ರಮ ಮುಂದಿನ ಪದದಿಂದ (ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪದದ ನಂತರ ಕೂಡಲೇ ಬರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪದದಿಂದ) ಕಳೆದಾಗ d ಯು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಉದಾ:

6, 9, 12, 15 ..... ಈ ಸಂಖ್ಯಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ

$$a_2 - a_1 = 9 - 6 = 3$$

$$a_3 - a_2 = 12 - 9 = 3$$

$$a_4 - a_3 = 15 - 12 = 3$$

ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಅನುಕ್ರಮ ಪದಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ 3 ಆಗಿದೆ ಈ ಸಂಖ್ಯಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ

$$6,\ 3,\ 0,\ -3\ .....$$

$$a_2 - a_1 = 3 - 6 = -3$$

$$a_3 - a_2 = 0 - 3 = -3$$

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

$$a_4 - a_3 = -3 - 0 = -3$$

ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಕೂಡಾ ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿ. ಅದರ ಮೊದಲ ಪದ 6 ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ –3

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ a_1, a_2, a_3 ..... a_n ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿ ಆದರೆ

$$d = a_{k+1} - a_k$$

a_{k+1} ಮತ್ತು a_k ಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ (k+1) ನೇ ಮತ್ತು k ನೇ ಪದಗಳಾಗಿವೆ.

ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯಲ್ಲಿ d ಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾವು a_2-a_1, a_3-a_2, a_4-a_3 ..... ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೊಂದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರೆ ಸಾಕು.

1, 1, 2, 3, 5 ..... ಈ ಸಂಖ್ಯಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಎರಡು ಅನುಕ್ರಮ ಪದಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿ ಅಲ್ಲ.

6, 3, 0, –3 ..... ಈ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯಲ್ಲಿ d ಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು 3 ರಿಂದ 6ನ್ನು ಕಳೆಯಬೇಕು. 6 ರಿಂದ 3ನ್ನು ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅಂದರೆ ನಾವು (k+1) ನೇ ಪದವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ k ನೇ ಪದವನ್ನು (k+1) ನೇ ಪದದಿಂದ ಕಳೆಯಬೇಕು.

ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ 1: $\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}$ ..... ಈ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ ಮೊದಲ ಪದ a ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ d ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ: ಇಲ್ಲಿ $a = \frac{3}{2}$, $d = \frac{1}{2} - \frac{3}{2} = -1$.

ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಅನುಕ್ರಮ ಪದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ d ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಎಂದು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.

ಉದಾಹರಣೆ 2: ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯಾ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ? ಅವುಗಳು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

i) 4, 10, 16, 22 ..... ii) 1, –1, –3, –5 .....

iii) –2, 2, –2, 2 ..... iv) 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3 .....

ಪರಿಹಾರ: 1) $a_2-a_1 = 10 - 4 = 6$

$a_3-a_2 = 16 - 10 = 6$

$a_4-a_3 = 22 - 16 = 6$

ಅಂದರೆ $a_{k+1} - a_k$ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೇಲಿನ ಸಂಖ್ಯಾಪಟ್ಟಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ d = 6 ಇರುವ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಅದರ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಪದಗಳು 22 + 6 = 28 ಮತ್ತು 28 + 6 = 34

ii) $a_2 - a_1 = -1 - 1 = -2$

$a_3 - a_2 = -3 - (-1) = -3 + 1 = -2$

$a_4 - a_3 = -5 - (-3) = -5 + 3 = -2$

ಅಂದರೆ $a_{k+1} - a_k$ ಯು ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಖ್ಯಾ ಪಟ್ಟಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ d = –2 ಇರುವ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.

ಅದರ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಪದಗಳು

$-5 + (-2) = -7$ ಮತ್ತು $-7 + (-2) = -9$

iii) $a_2 - a_1 = 2 - (-2) = 2 + 2 = 4$

$a_3 - a_2 = -2 - 2 = -4$

$\therefore a_2 - a_1 \neq a_3 - a_2$ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಖ್ಯಾ ಪಟ್ಟಿಯು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

iv) $a_2 - a_1 = 1 - 1 = 0$

$a_3 - a_2 = 1 - 1 = 0$

$a_4 - a_3 = 2 - 1 = 1$

ಇಲ್ಲಿ $a_2 - a_1 = a_3 - a_2 \neq a_4 - a_3$ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೊಟ್ಟ ಸಂಖ್ಯಾ ಪಟ್ಟಿಯು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಅಭ್ಯಾಸ 5.1

1. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಖ್ಯಾಪಟ್ಟಿಯು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಏಕೆ?

   i) ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯ ಬಾಡಿಗೆ ಮೊದಲ ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗೆ ₹ 15 ಆಗಿದ್ದು ನಂತರದ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗೆ ₹ 8 ರಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

   ii) ಒಂದು ನಿರ್ವಾತಗೊಳಿಸುವ ವಾಯು ರೇಚಕ ಯಂತ್ರವು ಪ್ರತಿಸಲ ಸಿಲಿಂಡರಿನಲ್ಲಿರುವ ಅನಿಲದ $\frac{1}{4}$ ರಷ್ಟು ಅನಿಲವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದರೆ ಉಳಿಯುವ ಅನಿಲದ ಪ್ರಮಾಣಗಳು.

   iii) ಬಾವಿಯನ್ನು ತೋಡುವಾಗ ಮೊದಲ ಮೀಟರ್‌ಗೆ ₹ 150 ನಂತರದ ಪ್ರತಿ ಮೀಟರ್‌ಗೆ ₹ 50 ರಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

   iv) ಆರಂಭಿಕ ಠೇವಣಿ ₹ 10000 ಕ್ಕೆ 8% ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿಯಂತೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಆಗುವ ಮೊತ್ತ

2. ಮೊದಲನೆ ಪದ a, ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ d ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುವ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ಪದಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

   i) $a = 10,\ d = 10$ ii) $a = -2,\ d = 0$

   iii) $a = 4,\ d = -3$ iv) $a = -1,\ d = \frac{1}{2}$

v) $a = -1.25,\ d = 0.25$

3. ಕೆಳಗಿನ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

i) 3, 1, – 1, – 3..... ii) –5, –1, 3, 7.....

iii) $\frac{1}{3}, \frac{5}{3}, \frac{9}{3}, \frac{13}{3}$ ..... iv) 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, ...

4. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುವು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಗಳಾಗಿವೆ? ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಗಳಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅದರ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

i) 2, 4, 8, 16 ..... ii) $2, \frac{5}{2}, 3, \frac{7}{2}$ .....

iii) –1.2, –3.2, –5.2, –7.2 ..... iv) –10, –6, –2, 2 .....

v) $3, 3+\sqrt{2}, 3+2\sqrt{2}, 3+3\sqrt{2}$ ..... vi) 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 .....

vii) 0, –4, –8, –12 ..... viii) $-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$ .....

ix) 1, 3, 9, 27 ..... x) a, 2a, 3a, 4a .....

xi) a, a^2, a^3, a^4..... xii) $\sqrt{2}, \sqrt{8}, \sqrt{18}, \sqrt{32}$ .....

xiii) $\sqrt{3}, \sqrt{6}, \sqrt{9}, \sqrt{12}$ xv) $1^2, 3^2, 5^2, 7^2$ .....

xiv) $1^1, 5^2, 7^2, 73$ .....

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

5.3 ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ n ನೇ ಪದ

5.1 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವಂತೆ, ರೀನಾ ಕೆಲಸವೊಂದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದಳು. ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಪುನಃ ಪರಿಗಣಿಸೋಣ ಅವಳಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ತಿಂಗಳ ವೇತನ ₹ 8000 ಹಾಗೂ ವಾರ್ಷಿಕ ₹ 500 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅವಳು 5ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು?

ಇದನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಲು ಅವಳು ಎರಡನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ತಿಂಗಳ ವೇತನ ಎಷ್ಟು? ಎಂದು ಮೊದಲು ನೋಡುವ.

ಅದು ₹ (8000+500) = ₹ 8500 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು 3ನೇ, 4ನೇ ಮತ್ತು 5ನೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳವನ್ನು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ₹ 500 ಕೂಡಿಸುವುದರಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಆದ್ದರಿಂದ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಬಳ = ₹ (8500 + 500)

= ₹ (8000 + 500 + 500)

= ₹ (8000 + 2 × 500)

= ₹ [8000 + (3 – 1) 500] (3ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ)

= ₹ 9000

4ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಳ = ₹ (9000 + 500)

$= ₹\,(8000 + 500 + 500 + 500)$

$= ₹\,(8000 + 3 \times 500)$

$= ₹\,[8000 + (4 - 1)\ 500]$ (4ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ)

$= ₹\,9500$

5ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಳ $= ₹\,(9500 + 500)$

$= ₹\,(8000 + 500 + 500 + 500 + 500)$

$= ₹\,(8000 + 4 \times 500)$

$= ₹\,[8000 + (5 - 1)\ 500]$ (5ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ)

$= ₹\,10000$

ನಾವು ಒಂದು ಸಂಖ್ಯಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ

8000, 8500, 9000, 9500, 10000 .....

ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯಲ್ಲಿವೆ ಏಕೆ?

ಈಗ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ವಿನ್ಯಾಸ ಗಮನಿಸಿ. ಅವಳ 6ನೇ ವರ್ಷದ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳವನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದೇ? 15ನೇ ವರ್ಷದ್ದು? ಮತ್ತು ಅವಳು ಇನ್ನೂ ಅದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ. 25ನೇ ವರ್ಷದ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು? ಇದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಚಾರ ಮಾಡಿ ಉತ್ತರಿಸಲು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ₹ 500 ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಬಹುದೇ? ನೋಡೋಣ. ಈಗಾಗಲೇ ಮೇಲಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಳಗಳನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ನೀವು ಕೆಲವು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು.

15ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಬಳ

= 14ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಬಳ + ₹ 500

$$= ₹\left[8000 + \underbrace{500 + 500 + \ldots\ldots + 500}_{13\ \text{ಸಲ}}\right] + ₹\,500$$

$= ₹\,[8000 + 14 \times 500]$

$= ₹\,[8000 + (15-1) \times 500] = ₹\,15000$

ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಬಳ + (15–1) × ವಾರ್ಷಿಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ

ಇದೇ ರೀತಿ ಅವಳ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಮಾಸಿಕ ವೇತನವು

$= [8000 + (25-1) \times 500] = ₹\,20000$

= ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಬಳ + (25–1) × ವಾರ್ಷಿಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ

ಈ ಉದಾಹಣೆಯು ನಿಮಗೆ 15ನೇ ಪದ, 25ನೇ ಪದ ಅಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ n ನೇ ಪದವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

a_1, a_2, a_3..... ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ ಮೊದಲನೇ ಪದ a_1 ಇದು a ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ d ಆಗಿರಲಿ.

ಆಗ,

ಎರಡನೇ ಪದ $a_2 = a + d = a + (2-1)\ d$

ಮೂರನೇ ಪದ $a_3 = a_2 + d = a+d+d = a+2d = a + (3-1)\ d$

ನಾಲ್ಕನೇ ಪದ $a_4 = a_3 + d = (a+2d)+d = a+3d = a + (4-1)\ d$

.....

.....

ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನಾವು **nನೇ** ಪದ ಹೇಳಬಹುದು $a_n = a + (n-1)d$

ಆದ್ದರಿಂದ **ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ ಮೊದಲ ಪದ a ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ d ಆದಾಗ ಅದರ nನೇ ಪದವು** $\mathbf{a_n = a + (n-1)d}$.

a_n ನ್ನು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯಲ್ಲಿ m ಪದಗಳಿದ್ದರೆ a_m ಇದು ಕೊನೆಯ ಪದವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕೆಲವು ಸಲ l ನಿಂದ ಕೂಡಾ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈಗ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ

ಉದಾಹರಣೆ 3: 2, 7, 12 ..... ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ 10ನೇ ಪದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ : $a = 2,\ d = 7 - 2 = 5$ ಮತ್ತು $n = 10$

$$a_n = a + (n-1)d$$

ಆದ್ದರಿಂದ $a_{10} = 2 + (10-1)5 = 2 + 9 \times 5 = 2 + 45 = 47$

ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ 10ನೇ ಪದ = 47

ಉದಾಹರಣೆ 4: 21, 18, 15 ..... ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ ಎಷ್ಟನೇ ಪದವು –81 ಆಗಿದೆ? ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪದ 0 ಆಗಿದೆಯೆ? ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೊಡಿ.

ಪರಿಹಾರ: ಇಲ್ಲಿ $a = 21,\ d = 18 - 21 = -3$ ಮತ್ತು $a_n = -81$. ಆದಾಗ ನಾವು n ನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು.

$$a_n = a + (n-1)d$$

$$-81 = 21 + (n-1)\ (-3)$$

$$-81 = 24 - 3n$$

$$-105 = -3n$$

ಆದ್ದರಿಂದ $n = 35$

ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ 35ನೇ ಪದ = –81 ಆಗಿದೆ ನಂತರ ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿರುವುದು

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಯಾವುದಾದರೊಂದು n ಗೆ $a_n = 0$ ಆಗಿದೆಯೇ? ಅಂತಹ n ಇದ್ದರೆ,

ನಂತರ $21 + (n - 1)(-3) = 0$

ಅಂದರೆ $3(n - 1) = 21$

ಅಂದರೆ $n = 8$

ಆದ್ದರಿಂದ 8ನೇ ಪದವು 0 ಆಗಿದೆ

ಉದಾಹರಣೆ 5: ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ 3ನೇ ಪದ 5 ಮತ್ತು 7ನೇ ಪದ 9 ಆದರೆ ಆ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ:

$$a_3 = a + (3 - 1)d = a + 2d = 5 \qquad (1)$$

ಮತ್ತು $$a_7 = a + (7 - 1)d = a + 6d = 9 \qquad (2)$$

(1) ಮತ್ತು (2) ಏಕಕಾಲಿಕ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದರಿಂದ

$$a = 3,\ d = 1$$

ಎಂದು ನಾವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಶ್ರೇಢಿಯು 3, 4, 5, 6, 7 .....

ಉದಾಹರಣೆ 6: 301, ಇದು 5, 11, 17, 23 ..... ಈ ಸಂಖ್ಯಾಪಟ್ಟಿಯ ಪದವಾಗಿದೆಯೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ:

$$a_2 - a_1 = 11 - 5 = 6,\ a_3 - a_2 = 17 - 11 = 6,\ a_4 - a_3 = 23 - 17 = 6$$

$$a_n = a + (n - 1)d$$

$$301 = 5 + (n - 1) \times 6$$

ಅಂದರೆ $301 = 6n - 1$

ಆದ್ದರಿಂದ $n = \frac{302}{6} = \frac{151}{3}$

ಆದರೆ ಇದು ಧನಾತ್ಮಕ ಪೂರ್ಣಾಂಕವಾಗಿರಲೇ ಬೇಕು (ಏಕೆ?) ಆದ್ದರಿಂದ 301 ಇದು ಮೇಲಿನ ಸಂಖ್ಯಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ.

ಉದಾಹರಣೆ 7: ಎರಡು ಅಂಕಿಗಳ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 3 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ?

ಪರಿಹಾರ: 12, 15, 18 99

ಇದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯೇ? ಹೌದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿ. ಇಲ್ಲಿ $a = 12$ $d = 3$, $a_n = 99$

ಸೂತ್ರ $a_n = a + (n - 1)d$

$99 = 12 + (n - 1) \times 3$

$87 = (n - 1) \times 3$

ಅಂದರೆ $n - 1 = \frac{87}{3} = 29$

ಅಂದರೆ $n = 29 + 1$

ಅಂದರೆ $n = 30$

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ಅಂಕೆಗಳ 30 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 3 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 8: ಈ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ ಕೊನೆಯಿಂದ 11ನೇ (ಮೊದಲನೆ ಪದದ ಕಡೆಗೆ) ಪದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 10, 7, 4 ..... –62

ಪರಿಹಾರ: ಇಲ್ಲಿ, $a = 10$, $d = 7 - 10 = -3$ $l = -62$

ಆದರೆ $l = a + (n - 1)d$

ಕೊನೆಯಿಂದ 11ನೇ ಪದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಆ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು.

ಆದ್ದರಿಂದ $-62 = 10 + (n - 1)(-3)$

$-72 = (n - 1)(-3)$

$n - 1 = 24$

$\therefore \quad n = 25$

ಆದ್ದರಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯಲ್ಲಿ 25 ಪದಗಳಿವೆ ಕೊನೆಯಿಂದ 11ನೇ ಪದವು 15ನೇ ಪದವಾಗಿದೆ.(ಅದು 14ನೇ ಪದವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಏಕೆ?)

ಆದರೆ $a_{15} = 10 + (15 - 1)(-3) = 10 - 42 = -32$

ಅಂದರೆ ಕೊನೇಯ ಪದದಿಂದ 11ನೇ ಪದ –32 ಆಗಿದೆ.

ಪರ್ಯಾಯ ಪರಿಹಾರ:

ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯನ್ನು ವಿರುದ್ಧ ಬದಿಯಿಂದ (ಕೊನೆಯಿಂದ) ಬರೆದರೆ $a = -62$, $d = 3$ (ಏಕೆ?) ಅಂದರೆ, ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಈ a ಮತ್ತು d ಗಳ 11ನೇ ಪದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದಾಗಿದೆ.

ಅದು $a_{11} = -62 + (11 - 1)3 = -62 + 30 = -32$

ಅದು 11ನೇ ಪದ, ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪದವು –32 ಆಗಿದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 9: ₹ 1000 ಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು 8% ದರದಂತೆ ಸರಳ ಬಡ್ಡಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಠೇವಣಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಈ ಬಡ್ಡಿಗಳು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆಯೆ? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ 30 ವರ್ಷಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ: ಸರಳ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸೂತ್ರ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅದು,

$$\text{ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ} = \frac{P \times R \times T}{100}$$

ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲನೆ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ $= \frac{1000 \times 8 \times 1}{100} =$ ₹ 80

ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ $= \frac{1000 \times 8 \times 2}{100} =$ ₹ 160

ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ $= \frac{1000 \times 8 \times 3}{100} =$ ₹ 240

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಹೀಗೆಯೇ ನಾವು 4ನೇ, 5ನೇ ಇತ್ಯಾದಿ ವರ್ಷಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ 1ನೇ, 2ನೇ, 3ನೇ ..... ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಬಡ್ಡಿ (₹ ಗಳಲ್ಲಿ) ಕ್ರಮವಾಗಿ

80, 160, 240 .....

ಪಟ್ಟಿಯ ಎರಡು ಅನುಕ್ರಮ ಪದಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ 80 ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ಇದು ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿ. ಅಂದರೆ $d = 80$ ಮತ್ತು $a = 80$

ಹಾಗೆ 30 ವರ್ಷಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಾವು a_{30} ನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಈಗ $a_{30} = a + (30-1)d = 80 + 29 \times 80 = 2400$

ಆದ್ದರಿಂದ 30 ವರ್ಷಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಯು ₹ 2400 ಆಗುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 10: ಒಂದು ಹೂ ಹಾಸಿನ ಮೊದಲನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 23 ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡಗಳಿವೆ. 2ರಲ್ಲಿ 21, 3ರಲ್ಲಿ 19 ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 5 ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡಗಳಿದ್ದರೆ ಆ ಹೂ ಹಾಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಾಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು?

ಪರಿಹಾರ: 1, 2, 3ನೇ ..... ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಗಿಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ:

23, 21, 19 5

ಇದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ (ಏಕೆ?) ಹೂ ಹಾಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಾಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ n ಆಗಿರಲಿ.

$$a = 23,\ d = 21 - 23 = -2,\ a_n = 5$$

ಆದರೆ $a_n = a + (n-1)d$

$5 = 23 + (n-1)(-2)$

ಅಂದರೆ $-18 = (n-1)(-2)$

$\therefore\ n = 10$

ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಹೂ ಹಾಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಾಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ = 10.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಅಭ್ಯಾಸ 5.2

1. ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಜಾಗಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ, ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ ಮೊದಲ ಪದ a, ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ d, n ನೇ a_n ಪದ ಆಗಿದೆ.

	a	d	n	a_n
(i)	7	3	8	....
(ii)	–18	.....	10	0
(iii)	.....	–3	18	–5
(iv)	–18.9	2.5	.....	3.6
(v)	3.5	0	105	.....

2. ಕೆಳಗಿನವುಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿ

(i) 10, 7, 4 ..... ಈ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ 30ನೇ ಪದ

(A) 97 (B) 77 (C) –77 (D) –87

(ii) $-3, -\frac{1}{2}, 2, ...$ ಈ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ 11 ನೇ ಪದ

(A) 28 (B)22 (C) –38 (D) $-48\frac{1}{2}$

3. ಕೆಳಗಿನ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ ಬಾಕ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ.

(i) 2, $\square$, 26

(ii) $\square$, 13, $\square$, 3

(iii) 5 $\square$, $\square$, $9\frac{1}{2}$

(iv) –4, $\square$, $\square$, $\square$, $\square$, 6

(v) $\square$, 38, $\square$, $\square$, $\square$, –22

4. 3, 8, 13, 18 ..... ಈ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ ಎಷ್ಟನೇ ಪದ 78?

5. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ

(i) 7, 13, 19 ..... 205 (ii) $18, 15\frac{1}{2}, 13 ..... -47$

6. –150 ಇದು 11, 8, 5, 2 ..... ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ ಪದವಾಗಿದೆಯೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.

7. ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ 11ನೇ ಪದ 38, 16ನೇ ಪದ 73 ಆದರೆ 31ನೇ ಪದವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

8. 50 ಪದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ 3ನೇ ಪದ 12 ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಪದ 106 ಆದರೆ 29ನೇ ಪದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ

9. ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ 3ನೇ ಮತ್ತು 9ನೇ ಪದಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 4 ಮತ್ತು –8 ಆದರೆ ಅದರ ಎಷ್ಟನೇ ಪದ ಸೊನ್ನೆಯಾಗಿದೆ?

10. ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ 17ನೇ ಪದವು ಅದರ 10ನೇ ಪದಕ್ಕಿಂತ 7 ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

11. 3, 15, 27, 39 .... ಈ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ ಯಾವ ಪದವು ಅದರ 54ನೇ ಪದಕ್ಕಿಂತ 132 ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ?

12. ಎರಡು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಅವುಗಳ 100ನೇ ಪದಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ 100 ಆದರೆ 1000ನೇ ಪದಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?

13. ಮೂರು ಅಂಕಿಗಳ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 7ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ?

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

14. 10 ಮತ್ತು 250ರ ನಡುವಿನ 4ರ ಗುಣಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು?

15. n ನ ಯಾವ ಬೆಲೆಗೆ 63, 65, 67 .... ಮತ್ತು 3, 10, 17 ... ಈ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಗಳ n ನೇ ಪದಗಳು ಸಮಾವಾಗಿರುತ್ತವೆ?

16. ಮೂರನೇ ಪದ 16, 7ನೇ ಪದವು 5ನೇ ಪದಕ್ಕಿಂತ 12 ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

17. ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿ 3, 8, 13 .... 253 ಇದರ ಕೊನೆಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ 20ನೇ ಪದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ

18. ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ 4ನೇ ಮತ್ತು 8ನೇ ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ 24 ಮತ್ತು 6ನೇ ಮತ್ತು 10ನೇ ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ 44 ಆದರೆ ಆ ಶ್ರೇಢಿಯ ಮೊದಲ ಮೂರು ಪದಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ

19. ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಬಳ ₹ 5000 ಮತ್ತು ಪ್ರತಿವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭತ್ಯೆ ₹ 200 ಇರುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸುಬ್ಬರಾವ್ 1995 ರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದರು. ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಬಳ ₹ 7000 ಆಗುತ್ತದೆ?

20. ರಾಮ್ಕಲಿಯು ವರ್ಷದ ಮೊದಲನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ₹ 5 ನ್ನು ಉಳಿಸಿದಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿವಾರ ಅವಳ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ₹ 1.75ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಳು. nನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅವಳ ಉಳಿತಾಯ ₹ 20.75 ಆದರೆ n ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

5.4 ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ ಮೊದಲ *n* ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ

ವಿಭಾಗ 5.1 ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತೆ ಶಕೀಲಾ ತನ್ನ ಮಗಳ ಮೊದಲನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅವಳ ಹಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ ₹ 100 ಹಾಕುತ್ತಾಳೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಪುನಃ ಪರಿಗಣಿಸುವ. ನಂತರ ₹ 150 ಎರಡನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ₹ 200 ಮೂರನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳ ಮಗಳಿಗೆ 21 ವರ್ಷವಾದಾಗ ಆ ಹಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ?

ಇಲ್ಲಿ ಅವಳ ಮೊದಲನೆ. ಎರಡನೇ, ಮೂರನೇ, ನಾಲ್ಕನೇ ..... 21ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದವರೆಗೆ ಹಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಹಣ (₹ ಗಳಲ್ಲಿ) ಕ್ರಮವಾಗಿ 100, 150, 200, 250 ..... ಅವಳ 21ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದವರೆಗೆ ಹಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಒಟ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಾವು ಮೇಲಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ 21 ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆದು ನಂತರ ಕೂಡಿಸಬೇಕು. ಇದು ಬಹಳ ಆಯಾಸಕರ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲವೇ? ಈ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಬಹುದೇ? ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿದರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಾವೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಗಾಸ್ (ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಲ್ಲಿ ಓದಲಿದ್ದೀರಿ) 10 ವರ್ಷದವನಿದ್ದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ. 1 ರಿಂದ 100 ರವರೆಗಿನ ಧನಾತ್ಮಕ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಮೊತ್ತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅವನು ಕೂಡಲೇ ಆ ಮೊತ್ತ 5050 ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ.

ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿದ ಎಂದು ನೀವು ಊಹೆ ಮಾಡಬಹುದೇ? ಅವನು ಹೀಗೆ ಬರೆದ:

$$S = 1 + 2 + 3 + \ldots\ldots + 99 + 100$$

ಅವನು ಮತ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಬರೆದ

$$S = 100 + 99 + 98 + \ldots\ldots + 3 + 2 + 1$$

ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ

$$2S = (100 + 1) + (99 + 2) + \ldots\ldots + (3 + 98) + (2 + 99) + (1 + 100)$$

$$= 101 + 101 + 101 + \ldots\ldots + 101 + 101 + 101 \text{ (100 ಸಲ)}$$

ಆದರೆ, $S = \dfrac{100 \times 101}{100} = 5050$ ಅಂದರೆ ಮೊತ್ತವು $= 5050$

ನಾವು ಅದೇ ತಂತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ ಮೊದಲ n ಪದಗಳ ವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.

$$a, a + d, a + 2d + \ldots\ldots$$

ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ n ನೇ ಪದ $a + (n - 1)d$ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ ಮೊದಲ n ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ S ಆಗಿರಲಿ ನಮಗೆ

$$S = a + (a + d) + (a + 2d) + \ldots\ldots [a + (n - 1)d] \qquad (1)$$

ಪದಗಳನ್ನು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ತಿರುಗಿಸಿ ಬರೆದಾಗ, ನಮಗೆ

$$S = [a + (n - 1)d] + a + (n - 2)d] + \ldots\ldots + (a + d) + a \qquad (2)$$

(1) ಮತ್ತು (2) ರ ಪ್ರತಿ ಪದಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ

$$2S = \underbrace{[2a+(n-1)d]+[2a+(n-1)d+ \ldots\ldots+[2a+(n-1)d]+[2a+(n-1)d]}_{n \text{ ಪದಗಳು}}$$

ನಾವು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಅಥವಾ $2S = n\,[2a + (n - 1)d]$ (ಇಲ್ಲಿ n ಪದಗಳಿರುವ ಕಾರಣ)

ಅಥವಾ $S = \dfrac{n}{2}\,[2a + (n - 1)d]$

ಆದ್ದರಿಂದ **ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ n ಪದಗಳ ವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತವು**

$$\mathbf{S = \frac{n}{2}\,[2a + (n - 1)d]}$$

ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು

$$S = \frac{n}{2}\,[a + a + (n - 1)d]$$

ಅಂದರೆ $\mathbf{S = \frac{n}{2}\,[a + a_n]}$ (3)

ಈಗ, ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯಲ್ಲಿ n ಪದಗಳಿದ್ದರೆ $a_n = l$, ಕೊನೆಯ ಪದ

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

(3) ರಿಂದ $\mathbf{S} = \frac{n}{2}[\mathbf{a} + \mathbf{l}]$ (4)

ಎಂದು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕೊಡದೆ ಮೊದಲ ಪದ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಪದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ಸೂತ್ರವು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವೀಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಶಕೀಲಾಳ ಮಗಳ 1ನೇ, 2ನೇ, 3ನೇ 4ನೇ .... ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಹಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣ (₹ ಗಳಲ್ಲಿ) ಕ್ರಮವಾಗಿ 100, 150, 200, 250... ಆಗಿತ್ತು.

ಇದು ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿ. 21ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಒಟ್ಟು ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ ಮೊದಲ 21 ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ ಇಲ್ಲಿ $a = 100$, $d = 150$, ಮತ್ತು $n = 21$ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ

$$S = \frac{n}{2}[2a + (n-1)d]$$

ನಮಗೆ $$S = \frac{21}{2}[2 \times 100 + (21-1) \times 50] = [200 + 1000]$$

$$= \frac{21}{2}[1200] = 12600$$

ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳ 21ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಹಣ ₹ 12600

ಸೂತ್ರದ ಉಪಯೋಗವು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಿಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಸರಳಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲವೇ?

ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢೀಯ n ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಾವು S ಗೆ ಬದಲಾಗಿ S_n ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ ಮೊದಲ 20 ಪದಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ನಾವು S_{20} ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ ಮೊದಲ n ಪದಗಳ ಮೊತ್ತವು S, a, d ಮತ್ತು n ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಮೂರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ನಾಲ್ಕನೇಯದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.

ಗಮನಿಸಿ: ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ nನೇ ಪದವು, ಮೊದಲ n ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಮೊದಲ (n – 1) ಪದಗಳ ಮೊತ್ತದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ $a_n = S_n - S_{n-1}$ ನಾವೀಗ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ.

ಉದಾಹರಣೆ 11: 8, 3, –2 ..... ಈ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ 22 ಪದಗಳವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತವೇನು?

ಪರಿಹಾರ: ಇಲ್ಲಿ $a = 8$, $b = 3 - 8 = -5$, $n = 22$.

ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ

$$S = \frac{n}{2}[2a + (n-1)d]$$

ಆದ್ದರಿಂದ $$S = \frac{22}{2}[16+21(-5)]$$

$$= 11\ (16 - 105)$$

$$= 11\ (-89) = -979$$

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಹಾಗಾದರೆ, ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ ಮೊದಲ 22 ಪದಗಳ ಮೊತ್ತವು –979 ಆಗಿದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 12: ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ ಮೊದಲ 14 ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ 1050. ಅದರ ಮೊದಲನೇ ಪದ 10, ಅದರೆ 20ನೇ ಪದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ: ಇಲ್ಲಿ $S_{14} = 1050$, $n = 14$, $a = 10$

$$S = \frac{n}{2}[2a + (n-1)d]$$

$$1050 = \frac{14}{2}[20 + 13d]$$

$$1050 = 140 + 91d$$

$$910 = 91d$$

$$\therefore \quad d = 10$$

ಆದ್ದರಿಂದ $a_{20} = 10 + (20 - 1) \times 10 = 200$ ಅಂದರೆ 20ನೇ ಪದ 200 ಆಗಿದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 13: 24, 21, 18 .... ಈ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ ಎಷ್ಟು ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ 78 ಆಗಿದೆ?

ಪರಿಹಾರ: $a = 24$, $d = 21-24 = -3$, $S_n = 78$ ನಾವು n ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ.

$$S = \frac{n}{2}[2a + (n-1)d]$$ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ

ಆದರೆ $$78 = \frac{n}{2}[48 + (n-1)-3] = \frac{n}{2}(51 - 3n)$$

$$3n^2 - 51n + 156 = 0$$

$$n^2 - 17n + 52 = 0$$

$$(n - 4)(n - 13) = 0$$

$\therefore$ $n = 4$ ಅಥವಾ 13

nನ ಎರಡೂ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಅಥವಾ 13.

ಗಮನಿಸಿ:

1. ಈ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ = ಮೊದಲ 13 ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ = 78
2. 5ನೇ ಪದದಿಂದ 13ನೇ ಪದಗಳವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತ ಸೊನ್ನೆ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ಎರಡು ಉತ್ತರಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದು. ಇದರಲ್ಲಿ a ಯು ಧನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು d ಯು ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಕೆಲವು ಪದಗಳು ಧನ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪದಗಳು ಋಣ ಇದ್ದಾಗ ಅವುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಹೊಡೆದು ಹೋಗುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 14: ಮೊತ್ತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ:

(i) ಮೊದಲ 1000 ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು

(ii) ಮೊದಲ n ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

ಪರಿಹಾರ:

(i) $S = 1 + 2 + 3 + ... + 1000$ ಆಗಿರಲಿ

$S_n = \frac{n}{2}[a + l]$ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ ಮೊದಲ n ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ

ನಮಗೆ $S_{1000} = \frac{1000}{2}[1 + 1000] = 500 \times 1001 = 500500$

ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲ 1000 ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಮೊತ್ತವು 500500

(ii) $S_n = 1 + 2 + 3 + ... + n$ ಆಗಿರಲಿ

ಇಲ್ಲಿ $a = 1$ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಪದ $l = n$ ಆಗಿದೆ

ಆದ್ದರಿಂದ $S_n = \frac{n(1 + n)}{2}$ ಅಥವಾ $S_n = \frac{n(n + 1)}{2}$

ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲ ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಮೊತ್ತವು

$$S_n = \frac{n(n + 1)}{2} \text{ ಆಗಿದೆ}$$

ಉದಾಹರಣೆ 15: n ನೇ ಪದ $a_n = 3 + 2n$ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯಾ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ 24 ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ:

ಅಂದರೆ $a_n = 3 + 2n$

ಆದರೆ $a_1 = 3 + 2 \times 1 = 5$

$a_2 = 3 + 2 \times 2 = 7$

$a_3 = 3 + 2 \times 3 = 3 + 6 = 9$

$\vdots$

ಆ ಸಂಖ್ಯಾ ಸರಣಿ 5, 7, 9, 11 .....

ಇಲ್ಲಿ, $7 - 5 = 9 - 7 = 11 - 9 = 2$ .....

ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ $d = 2$ ಇರುವ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

S_{24} ನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು $n = 24$, $a = 5$, $d = 2$

ಆದ್ದರಿಂದ, $S_{24} = \frac{24}{2}[2 \times 5 + (24 - 1) \times 2] = 12[10 + 46] = 672$

ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸಂಖ್ಯಾ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ 24 ಪದಗಳ ಮೊತ್ತವು 672 ಆಗಿದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 16: ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಸೆಟ್‌ಗಳ ತಯಾರಕರೊಬ್ಬರು ಮೂರನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 600 ಸೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಏಳನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 700 ಸೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ.

(i) ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ಉತ್ಪಾದನೆ (ii) 10ನೇ ವರ್ಷದ ಉತ್ಪಾದನೆ

(iii) 7 ವರ್ಷಗಳ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಪರಿಹಾರ: i) ಉತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಒಂದು ಸ್ಥಿರವಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಕಾರಣ 1ನೇ, 2ನೇ 3ನೇ .... ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಸೆಟ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

n ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಸೆಟ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು a_n ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವ

ಆದರೆ $a_3 = 600$ ಮತ್ತು $a_7 = 700$

ಅಥವಾ $a + 2d = 600$

ಮತ್ತು $a + 6d = 700$

ಈ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದಾಗ $d = 25$ ಮತ್ತು $a = 550$ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಸೆಟ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ = 550

ii) ಈಗ $a_{10} = a + 9d = 550 + 9 \times 25 = 775$

ಆದ್ದರಿಂದ 10ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಸೆಟ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ = 775

iii) ಹಾಗೇ $S_7 = \frac{7}{2}[2 \times 550 + (7 - 1) \times 25]$

$= \frac{7}{2}[1100 + 150] = 4375$

ಹೀಗೆ 7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಸೆಟ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ = 4375

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಅಭ್ಯಾಸ 5.3

1. ಕೆಳಗಿನ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ
   i) 2, 7, 12 ..... ರ 10 ಪದಗಳವರೆಗೆ
   ii) –37, –33, –29 ..... ರ 12 ಪದಗಳವರೆಗೆ
   iii) 0.6, 1.7, 2.8 ..... ರ 100 ಪದಗಳವರೆಗೆ
   iv) $\frac{1}{15}, \frac{1}{12}, \frac{1}{10}$ ..... ರ 11 ಪದಗಳವರೆಗೆ
2. ಇವುಗಳ ಮೊತ್ತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ
   i) $7 + 10\frac{1}{2} + 14 + \ldots\ldots + 84$
   ii) $34 + 32 + 30 + \ldots\ldots + 10$
   iii) $-5 + (-8) + (-11) + \ldots + (-230)$
3. ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯಲ್ಲಿ
   i) $a = 5$, $d = 3$, $a_n = 50$ ಆದರೆ n ಮತ್ತು S_n ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ
   ii) $a = 7$, $a_{13} = 35$ ಆದರೆ d ಮತ್ತು S_{13} ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ
   iii) $a_{12} = 37$, $d = 3$ ಆದರೆ a ಮತ್ತು S_{12} ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ

iv) $a_3 = 15$, $S_{10} = 125$ ಆದರೆ d ಮತ್ತು a_{10} ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ

v) $d = 5$, $S_9 = 75$ ಆದರೆ a ಮತ್ತು a_9 ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ

vi) $a = 2$, $d = 8$, $S_n = 90$ ಆದಾಗ n ಮತ್ತು a_n ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ

vii) $a = 8$, $a_n = 62$, $S_n = 210$ ಆದಾಗ n ಮತ್ತು d ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ

viii) $a_n = 4$, $d = 2$, $S_n = -14$ ಆದರೆ n ಮತ್ತು a ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ

ix) $a = 3$, $n = 8$, $S = 192$ ಆದರೆ d ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ

x) $l = 28$, $S = 144$ ಮತ್ತು ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ಇದ್ದರೆ a ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ

4. ಮೊತ್ತ 636 ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ 9, 17, 25 .... ಈ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ ಎಷ್ಟು ಪದಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ?

5. ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪದ 5, ಕೊನೆಯ ಪದ 45 ಮತ್ತು ಮೊತ್ತ 400 ಆದರೆ ಅದರ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

6. ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಪದಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 17 ಮತ್ತು 350 ಆಗಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ 9 ಆದರೆ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು?

7. ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯಲ್ಲಿ $d = 7$ ಮತ್ತು 22 ನೇ ಪದ 149 ಆದರೆ 22 ಪದಗಳವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತವೇನು?

8. ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಪದಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 14 ಮತ್ತು 18 ಆದರೆ ಅದರ 51 ಪದಗಳವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತವೇನು?

9. ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ 7 ಪದಗಳವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತ 49 ಮತ್ತು 17 ಪದಗಳವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತ 289. ಆದರೆ ಮೊದಲ n ಪದಗಳವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತವೇನು?

10. a_n ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ $a_1, a_2, a_3 \ldots\ldots a_n, \ldots\ldots$ ಇದು ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ

i) $a_n = 3 + 4n$ ii) $a_n = 9 - 5n$

11. ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ ಮೊದಲ n ಪದಗಳವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತ $4n - n^2$ ಆದರೆ ಮೊದಲ ಪದ (S_1) ಎಷ್ಟು? ಮೊದಲ ಎರಡು ಪದಗಳ ಮೊತ್ತವೇನು? ಎರಡನೇ ಪದ ಎಷ್ಟು? ಅದೇ ರೀತಿ 3ನೇ ಪದ, 10ನೇ ಪದ ಮತ್ತು nನೇ ಪದಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

12. 6 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಲ್ಪಡುವ ಮೊದಲ 40 ಧನಾತ್ಮಕ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಮೊತ್ತವೇನು?

13. 8ರ, ಮೊದಲ 15 ಅಪವರ್ತ್ಯಗಳ ಮೊತ್ತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

14. 0 ಮತ್ತು 50 ರ ನಡುವಿನ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತವೇನು?

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

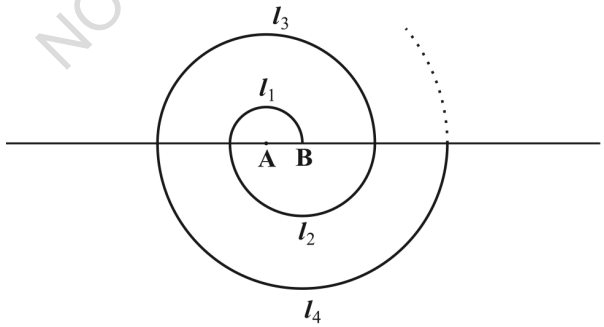
15. ಕಟ್ಟಡವೊಂದರ ಕೆಲಸದ ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದ ನಂತರ ತಡವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೂಪದ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಹೀಗಿದೆ: ಮೊದಲನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ₹ 200, ಎರಡನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ₹ 250, 3ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ₹ 300 ಇತ್ಯಾದಿ. ಪ್ರತಿ ದಿನದ ದಂಡವು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ದಿನದ ದಂಡಕ್ಕಿಂತ ₹ 50 ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಗಾದರೆ ಒಬ್ಬ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಲು 30 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹೆಚ್ಚು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಅವನು ಕೊಡಬೇಕಾದ ದಂಡವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಚಾರ ಮಾಡಿ?

16. ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಮಗ್ರ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ 7 ನಗದು ಬಹುಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ₹ 700ರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ಬಹುಮಾನವು ಅದರ ಮುಂಚಿನ ಬಹುಮಾನಕ್ಕಿಂತ ₹ 20 ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಪ್ರತಿ ಬಹುಮಾನಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

17. ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲೆಯ ಒಳ ಆವರಣ ಮತ್ತು ಹೊರ ಆವರಣ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರತಿ ತರಗತಿಯ ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಡುವ ಗಿಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಅವರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ತರಗತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಮವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ತಿರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದಾ: 1ನೇ ತರಗತಿಯ ಒಂದು ವಿಭಾಗವು 1 ಗಿಡವನ್ನು, ಎರಡನೇ ತರಗತಿಯ ವಿಭಾಗವು 2 ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ 12ನೇ ತರಗತಿಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಪ್ರತಿ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಿದ್ದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೆಡಬೇಕಾದ ಗಿಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು?

18. ಒಂದು ಸುರುಳಿಯನ್ನು ಕ್ರಮಾಗತ ಅರೆ ವೃತ್ತಗಳಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅವುಗಳ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ A ಮತ್ತು B ನಲ್ಲಿದ್ದು A ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳು 0.5cm, 1cm, 1.5cm, 2cm .... ಹೀಗೆ ಚಿತ್ರ 5.4 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಹದಿಮೂರು ಕ್ರಮಾಗತ ಅರೆ ವೃತ್ತಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಸುರುಳಿಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ ಏನು? ($\pi = \frac{22}{7}$ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ)

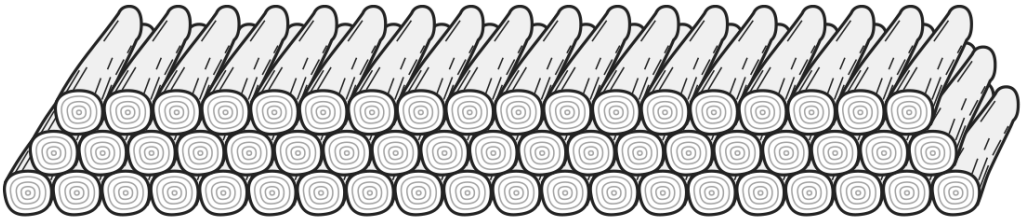
NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS



ಚಿತ್ರ 5.4

[**ಸುಳುಹು:** ಕೇಂದ್ರಗಳು A, B,A,B ..... ಇರುವಂತೆ ಕ್ರಮಾಗತ ಅರೆವೃತ್ತಗಳ ಉದ್ದಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ l_1, l_2, l_3, l_4, ...]

19. 200 ಮರದ ದಿಮ್ಮಿ (ಕೊರಡು)ಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಳಭಾಗದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 20 ದಿಮ್ಮಿಗಳು ಆ ನಂತರದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 19 ದಿಮ್ಮಿಗಳು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. (ಚಿತ್ರ 5.5ನ್ನು ನೋಡಿ) 200 ದಿಮ್ಮಿಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ದಿಮ್ಮಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು?



ಚಿತ್ರ 5.5

20. ಒಂದು ಅಲೂಗಡ್ಡೆ ಓಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಿಂದ 5m ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಉಳಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಸ್ಪರ 3m ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು 10 ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗಳಿವೆ. (ಚಿತ್ರ 5.6 ನ್ನು ನೋಡಿ)

ಚಿತ್ರ 5.6

ಒಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಿಯು ಬಕೆಟ್‌ನಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಅದರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಬಕೆಟ್‌ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪುನಃ ಓಡಿ 2ನೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಬಕೆಟಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಅವಳು ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗಳು ಬಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೀಳುವವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಸ್ಪರ್ಧಿಯು ಓಡಿದ ಒಟ್ಟು ದೂರವೇನು?

[**ಸುಳುಹು:** ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು 2ನೇ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಪರ್ಧಿಯು ಓಡಿದ ಒಟ್ಟು ದೂರ (m ಗಳಲ್ಲಿ) $2 \times 5 + 2 \times (5 + 3)$]

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಅಭ್ಯಾಸ 5.4 (ಐಚ್ಛಿಕ)*

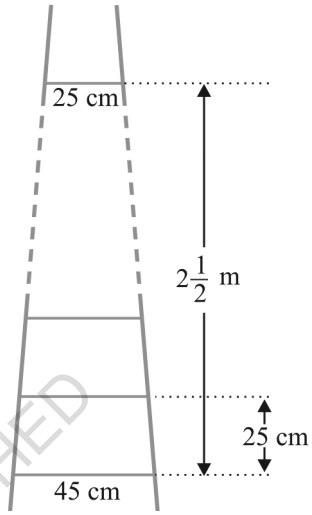
1. 121, 117, 113 ..... ಈ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಋಣ ಪದವು ಎಷ್ಟನೇ ಪದವಾಗಿದೆ?

   [**ಸುಳುಹು:** $a_n < 0$ ಗೆ n ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ]

2. ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ 3ನೇ ಮತ್ತು 7ನೇ ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ 6 ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ 8. ಆದರೆ ಅದರ ಮೊದಲ 16 ಪದಗಳ ಮೊತ್ತವೇನು?

3. ಒಂದು ಏಣಿಯ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ಪರಸ್ಪರ 25cm ಅಂತರದಲ್ಲಿವೆ. (ಚಿತ್ರ 5.7ನ್ನು ನೋಡಿ) ಅವುಗಳ ಅಳತೆ ಒಂದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಏಣಿಯ ಪಾದದ ಮೆಟ್ಟಿಲು 45cm ಮತ್ತು ತುದಿಯ ಮೆಟ್ಟಿಲು 25cm ಆಗಿದೆ. ಪಾದ ಮತ್ತು ತುದಿಯ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರ $2\frac{1}{2}$ ಮೀಟರ್ ಆದರೆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಮರದ ಉದ್ದವೇನು?

   [**ಸುಳುಹು:** ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ = $\frac{250}{25} + 1$]



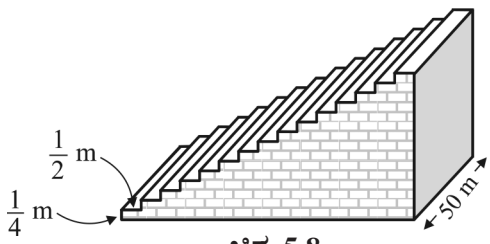
ಚಿತ್ರ 5.7

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

4. ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ 1 ರಿಂದ 49 ರವರೆಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ x ಎಂಬ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಿರುವ ಮನೆಯ ಮೊದಲಿನ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತವು ಅದರ ನಂತರದ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುವಂತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ x ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

   [**ಸುಳುಹು:** $S_{x-1} = S_{49} - S_x$]

5. ಕಾಲ್ಚೆಂಡು ಮೈದಾನದ ಮೇಲಿರುವ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ತಾರಸಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು 15 ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ಮೆಟ್ಟಿಲಿನ ಉದ್ದ 50m ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನಿಂದ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.



ಚಿತ್ರ 5.8

   ಪ್ರತಿ ಮೆಟ್ಟಿಲನ ಎತ್ತರ $\frac{1}{4}$m ಮತ್ತು ಅಗಲ $\frac{1}{2}$m (ಚಿತ್ರ 5.8 ನೋಡಿ) ಹಾಗಾದರೆ ತಾರಸಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಬೇಕಾದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಚಾರ ಮಾಡಿ.

   [**ಸುಳುಹು:** ಮೊದಲನೇ ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಬೇಕಾದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನ ಪ್ರಮಾಣ = $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} \times 50m^3$]

---

*ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಪರೀಕ್ಷೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲ

5.5 ಸಾರಾಂಶ:

ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿರುವಿರಿ.

1. ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯು ಒಂದು ಸಂಖ್ಯಾ ಪಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪದವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಪ್ರತಿ ಹಿಂದಿನ ಪದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಥಿರ ಸಂಖ್ಯೆ d ಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಈ ಸ್ಥಿರ ಸಂಖ್ಯೆ d ಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
2. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಖ್ಯಾ ಪಟ್ಟಿ a_1, a_2, a_3 .... ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ $a_2 - a_1$, $a_3 - a_2$, $a_4 - a_3$ ಇವುಗಳು ಒಂದೇ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ $a_{k+1} - a_k$ ಯು k ಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು.
3. ಮೊದಲ ಪದ a, ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ d ಇರುವ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ nನೇ ಪದ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದ)ವು $a_n = a + (n - 1)d$ ಆಗಿದೆ.
4. ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ ಮೊದಲ n ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ $S = \frac{n}{2}[2a + (n - 1)d]$
5. ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ n ನೇ ಪದ (ಕೊನೆಯಪದ) l ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ಶ್ರೇಢಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ = $S = \frac{n}{2}(a + l)$

ಓದುಗನಿಗೊಂದು ಸೂಚನೆ

a, b, c ಗಳು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ $b = \frac{a + c}{2}$ ಮತ್ತು b ಯು a ಮತ್ತು c ಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮಾಂತರ ಮಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.

❀ ❀ ❀

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS